ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3
Прогноз и финансовые показатели

Тема: финансовое планирование оператора связи

На основе курсовой «БД „Учёт вызовов оператора связи“»

Исполнитель: _____ Группа: _____

1. Цель и предметная адаптация

Разработать расчёт финансового плана на три месяца и независимое сравнение двух планов. Прогноз должен показать, хватит ли оператору денег на обслуживание абонентов, даже при положительной прибыли.

Курсовая содержит клиентов, вызовы, тарифы, страны, города и платежи. Цена минуты и абонентская плата связаны с её тарифной моделью. Для ЛР3 используются агрегированные оплачиваемые минуты после правил тарифа; отдельные вызовы не тарифицируются. Затраты и доля оплаты — дополнительные плановые предположения.

2. Входной план

Поле	Смысл и ограничение
Id, Name	Непустой UUID; название после trim — 1…200 символов
InitialCash	Деньги до первого месяца, неотрицательные
StartYear, StartMonth	Начало плана; все три календарных периода — 2020…2099
Number	Ровно три уникальных номера 1, 2, 3
ActiveClients	Обслуженные абоненты Q; целое $0…10^6$
AvgBillableMinutesPerClient	Оплачиваемые минуты на абонента; целое $0…10^6$
PricePerMinute; MonthlyFeePerClient	Цена минуты и месячная абонплата
VariableCostPerClient; OperationalCosts	Переменные расходы на абонента V; постоянные расходы F
PaymentPercent	Доля оплаты текущего месяца A; целое 0…100

Денежные входы — decimal $0…10^{12}$ ₽, до двух десятичных знаков. Начальная задолженность равна нулю; перенесённые отрицательные деньги допустимы. Сохранение и веб-экран относятся к ЛР4 и ЛР5.

3. Формулы и ручной расчёт

Средний счёт P = оплачиваемые минуты × цена минуты + абонплата. Для Q абонентов финансовые правила П-Б1–П-Б9 сохраняются:

Показатель	Формула
Выручка / переменные расходы	R = Q × P; переменные расходы = Q × V
Маржинальный доход	R − Q × V
Все расходы / прибыль	E = Q × V + F; прибыль = R − E
Текущая оплата / долг	S = Round(R × A / 100, 2, AwayFromZero); D = R − S
Поступления	S + долг на начало месяца
Конечные деньги	C = деньги на начало + поступления − E
Следующий месяц	Полученные C и D становятся начальными значениями
Итоги	Прибыль = сумма за три месяца; финансирование = max(0, −min(C1,C2,C3))

C < 0 означает «Не хватает денег»; программа продолжает прогноз без автоматического кредита. При C = 0 дефицита нет. Неоплаченную выручку третьего месяца к деньгам не прибавляют.

Контроль: оплата 50% сразу

Начало — ноябрь 2026; C0 = 50000. Каждый месяц: 100 клиентов, 200 минут по 5 ₽, абонплата 500 ₽, V = 500 ₽, F = 70000 ₽. P = 1500; R = 150000; переменные расходы = 50000; маржинальный доход = 100000; E = 120000; прибыль = 30000; S = 75000.

Показатель	Ноябрь 2026	Декабрь 2026	Январь 2027
Начальные деньги	50000	5000	35000
Начальный долг	0	75000	75000
Текущая оплата	75000	75000	75000
Поступления	75000	150000	150000
Все расходы	120000	120000	120000
Прибыль	30000	30000	30000
Конечные деньги	5000	35000	65000
Конечный долг	75000	75000	75000

Итого: прибыль 90000; деньги 65000; долг 75000; финансирование 0. При оплате 0% деньги −70000 / −40000 / −10000: финансирование равно 70000, а не сумме отрицательных остатков 120000.

4. Приёмочные примеры

Ожидания получены ручным расчётом до реализации. Общий ввод — как в разделе 3. Все подробные показатели, ссылки на правила и имена тестов находятся в docs/requirements.md.

Пример	Ввод / действие	Ожидаемый результат
ПР1	A = 0%	C: −70000/−40000/−10000; прибыль90000; долг150000; финансирование70000
ПР2	A = 50%	C: 5000/35000/65000; прибыль90000; долг75000; финансирование0
ПР3	A = 100%	C: 80000/110000/140000; прибыль90000; долг0; финансирование0
ПР4	Q = 0; F = 70000	Выручка0; расходы70000; прибыль−70000 в месяц; C: −20000/−90000/−160000; финансирование160000
ПР5	C0 = 75000; F = 100000; A = 50%	Прибыль0; C: 0/0/0; долг75000; финансирование0; дефицита нет
ПР6	A второго месяца = 101%	Отказ с полем и причиной; полного прогноза нет
ПР7	Сравнить ПР1/ПР2; затем C0 первого плана = 120000	Независимые итоги. Для изменённого первого плана C: 0/30000/60000, финансирование0
ПР8	В ПР2 изменить A первого месяца на100%; затем сохранить/открыть в ЛР4	C: 80000/35000/65000; прибыль90000; долг75000. В ЛР3 проверяется расчёт; хранение — контракт ЛР4

Разные параметры месяцев

C0 = 10000. M1: Q10, минуты100, цена20, абонплата1000, V1000, F5000, A50. M2: Q5, минуты100, цена30, абонплата1000, V1200, F6000, A0. M3: Q8, минуты100, цена20, абонплата500, V900, F7000, A100.

Показатель	M1	M2	M3
Выручка	30000	20000	20000
Все расходы	15000	12000	14200
Прибыль	15000	8000	5800
Поступления	15000	15000	40000
Конечные деньги	10000	13000	38800
Конечный долг	15000	20000	0

Общая прибыль 28800; конечные деньги 38800; долг0; финансирование0. При дробной оплате проверяется AwayFromZero: счёт0.01 ₽, A50% → оплата0.01 ₽, долг0.

5. Архитектура и диаграммы

Domain содержит модели, валидацию и формулы. Application координирует прогноз и сравнение. Console читает входы и показывает результаты. Реализация Infrastructure относится к ЛР4; веб-интерфейс — к ЛР5.



Рисунок 1 — Компоненты и направления зависимостей

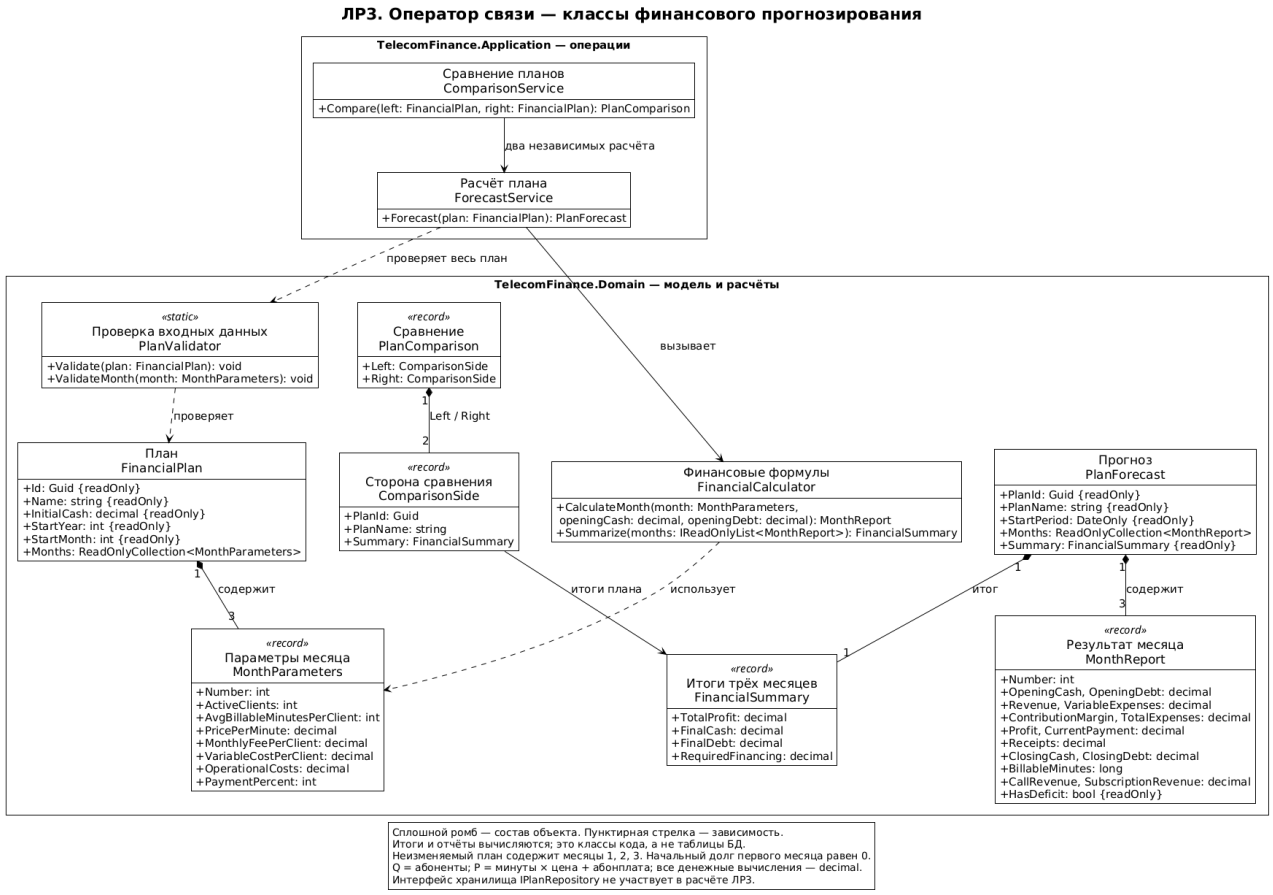


Рисунок 2 — Классы плана, расчёта и результатов

SRP: расчёт отделён от отображения. DIP: будущее хранилище реализует интерфейс Application; Domain не зависит от SQL. Модели входа неизменяемые, входной список копируется, результаты создаются заново. Исходники диаграмм находятся в docs/diagrams/*.puml.

6. Контракты и проверяемость

Операция	Контракт
PlanValidator.Validate	Проверяет полный план и все три месяца до расчёта; ошибка содержит Field и причину
FinancialCalculator.CalculateMonth	Получает месяц, начальные деньги/долг; создаёт отчёт по формулам
ForecastService.Forecast	Начинает с C0/D0=0, считает месяцы1/2/3, переносит C/D, формирует итоги
ComparisonService.Compare	Проверяет две стороны с разными UUID, независимо рассчитывает их итоги
Будущий IPlanRepository	SaveAsync, ListAsync, LoadAsync — контракт хранения для ЛР4

Недопустимый план не даёт частичного прогноза. Расчёт начинается с исходного входа при каждом вызове. Сравнение не меняет оба плана и не переносит задолженность между сторонами.

Связь требований и тестов

Требования	Проверки xUnit
ЛР3-T1: 0/50/100%	AcceptancePaymentPlans_MatchManualMonthlyAndFinalValues
ЛР3-T1: отсутствие клиентов	NoClients_MeansNoCallsFeesOrVariableExpenses_ButFixedCostsRemain
ЛР3-T1: нулевые деньги	ZeroClosingCash_IsValidAndNotDeficit
ЛР3-T1: недопустимый процент	InvalidPaymentPercent_IsRejectedWithFieldAndReason
ЛР3-T1/T2: разные месяцы и переносы	VariedMonths_CarryDebtAndCash_UsingLiteralExpectedRows
ЛР3-T2: отрицательные остатки	NegativeCash_ContinuesThreeMonths_AndFundingIsWorstDeficit
ЛР3-T2: повторы, неизменность	RepeatedForecast_StartsFromOriginalCashAndZeroDebt_WithoutMutation
ЛР3-T2: сравнение	CompareIndependentPlans_ReturnsLiteralExpectedTotals_WithoutMutation
ЛР3-T3: отказы	InvalidInitialCash_IsRejected; EmptyOrWhitespaceName_IsRejected; DuplicateMissingOrOutOfRangeMonthNumbers_AreRejected
Дополнительно: календарь/округление	ForecastCalendar_CrossesYearBoundary; PaymentRoundsAwayFromZero_AndDebtPreservesEveryKopeck

Полная таблица П-Ф1–П-Ф6 → сценарии → примеры → операции → тесты приведена в docs/requirements.md. Для П-Ф4 отдельно отмечено, что постоянное хранение и тесты перезапуска относятся к ЛР4. Финансовые формулы в UI не дублируются.

7. Запуск, результат и защита

В VS Code откройте всю папку LR3_Telecom с TelecomFinance.sln. Требуются .NET 10 SDK и C# Dev Kit. Откройте src/TelecomFinance.Console/Program.cs и нажмите ▶; при выборе проекта укажите TelecomFinance.Console. Без аргументов выполняется демонстрация, затем программа завершает работу. В панели «Запуск и отладка» доступны готовые конфигурации.

Тесты без команд: значок колбы «Тестирование» → «Запустить все тесты». При первом восстановлении пакетов нужен доступ к NuGet.

Команды из папки решения

```
dotnet restore TelecomFinance.sln --locked-mode
dotnet build TelecomFinance.sln -c Release --no-restore
dotnet run --project src/TelecomFinance.Console -c Release --no-build -- demo
dotnet test TelecomFinance.sln -c Release --no-build
dotnet run --project src/TelecomFinance.Console -- forecast examples/plan-b.json
dotnet run --project src/TelecomFinance.Console -- compare examples/plan-a.json examples/plan-b.json
```

Как объяснить полученный вывод

Прибыль одинакова при 0%, 50% и 100% немедленной оплаты: объём услуг и расходы одинаковые. Различается срок поступления денег. Положительная прибыль не гарантирует достаточный денежный остаток. Финансирование покрывает самый большой дефицит, а не сумму минусов. Долг третьего месяца остаётся задолженностью.

Что показать

Требования и числовые примеры → диаграмма классов → FinancialCalculator.cs с формулой → ForecastService.cs с переносом → демонстрация → все тесты. Объяснить, как конкретное правило связано с методом и тестом. Подсказки для ответов находятся в docs/defense.md.

Фактическая проверка и состав сдачи

Сборка, автоматические тесты и консольные сценарии проверяются отдельно. Актуальные числа и результат запуска записаны в docs/validation.md; машинный протокол — docs/test-results. Настоящий отчёт не объявляет выполненным хранение после перезапуска или готовый веб-интерфейс.

Сдаются исходники Domain/Application/Console, тесты, examples, requirements.md, design.md, диаграмма классов, этот отчёт и ссылка на коммит учебного Git-репозитория. Подробная адаптация исходной курсовой находится в docs/coursework-adaptation.md.